

El Temor a Ser Reemplazados

Creando un Reflejo de Nosotros

La RAE define la inteligencia (del lat. *Intelligentia*) de diferentes formas ([14](#)): 1) capacidad de entender; 2) capacidad de resolver problemas; 3) conocimiento, comprensión, acto de entender; 4) sentido en que se puede tomar una proposición, un dicho o una expresión; 5) habilidad, destreza y experiencia; 6) trato y correspondencia secreta de dos o más personas o naciones entre sí; 7) sustancia puramente espiritual. Como podemos observar, dentro de este concepto se agrupan una multitud de definiciones que van desde lo puramente cognitivo hasta lo espiritual y que reflejan las distintas perspectivas que se han tomado desde la filosofía y la psicología para tratar de comprender la inteligencia. Qué es la inteligencia es una pregunta que la humanidad se ha hecho desde la antigüedad, abordándose desde diferentes formas y perspectivas a lo largo de los años en función de los últimos avances y descubrimientos.

Uno de los pensadores más destacados de la filosofía clásica es Aristóteles, que llamó intelecto a la parte racional del alma humana, capaz de obtener conocimiento de los universales abstractos, en oposición al conocimiento que se obtiene de la percepción. Además, distinguía entre un intelecto paciente, potencialidad que se manifiesta en función del intelecto agente, y un intelecto agente, puro pensamiento que opera sobre los contenidos del intelecto paciente para llegar al conocimiento de los universales, siendo éste inmortal y separable del cuerpo. Así, en el intelecto paciente se encontrarían los contenidos del pensamiento, mientras que el agente se corresponde con el pensamiento abstracto. Además, definió la inteligencia en sí misma como un “agudo ingenio”, una facultad que tropieza con los “puntos intermedios”, las causas de los acontecimientos ([11](#)).

Posteriormente, con el desarrollo de la psicología, se han barajado diferentes concepciones de la inteligencia, hasta una definición que dice que la inteligencia es una capacidad multifacética que se manifiesta en diferentes maneras a lo largo del ciclo vital, y que incluye habilidades como adquirir y aplicar conocimiento o razonar de manera lógica. Sin embargo, actualmente siguen existiendo debates en torno al concepto de inteligencia dentro de esta disciplina: ¿la inteligencia es una capacidad innata y heredada o depende del ambiente? ¿es estable o puede variar a lo largo de la vida? ¿forma parte de la personalidad? ¿influye el género en la inteligencia? ¿puede la cultura modelar la inteligencia?

Como puede observarse, alrededor de la inteligencia siguen existiendo muchas cuestiones sin resolver y, a pesar de ello, los humanos somos seres ambiciosos que, incluso sin comprender completamente su propia capacidad, hemos tratado de desarrollar máquinas que nos imiten. Es aquí donde nace la inteligencia artificial (IA), definida por la RAE como la “disciplina científica que se ocupa de crear programas informáticos que ejecutan operaciones comparables a las que realiza la mente humana, como el aprendizaje o el razonamiento lógico” (14). Por tanto, el objetivo último de esta nueva rama científica es lograr que las máquinas lleguen a comportarse como los humanos, para que así contribuyan a que nuestra vida sea más sencilla.

La inteligencia artificial comenzó a desarrollarse en 1943, cuando Warren McCulloch y Walter Pitts presentaron el primer modelo matemático para la creación de una red neuronal en su trabajo “*A Logical Calculus of Ideas Immanent in Nervous Activity*”. Autores posteriores trataron de aplicar su modelo, destacando Alan Turing en 1950 con el desarrollo del denominado “Test de Turing”, creado para comprobar si las máquinas podían llegar a pensar, que todavía se utiliza hoy en día para evaluar a las IA. En este test se establece una conversación entre una persona y una “entidad” que puede ser otro ser humano o una máquina, y la persona debe tratar de descubrir mediante la conversación si quién se encuentra al otro lado es o no otro humano, por lo que se evalúa la capacidad de la IA para responder como haría una persona. A partir de este trabajo, el desarrollo de la IA ha sufrido idas y venidas, pero es imposible negar que estos últimos años el desarrollo de IA ha estado muy presente en el panorama mediático, sobre todo desde el nacimiento de Chat GPT en mayo de 2020, desarrollado por la empresa OpenAI, una de las empresas de IA más grandes del mundo, y que actualmente usan millones de usuarios en todo el mundo (3, 15, 16). Sin embargo, las implicaciones que podrían tener el desarrollo de la IA llevan en el diálogo popular mucho más tiempo.

La IA y la Cultura Popular como Reflejo Social

La cultura popular mediática ha representado la preocupación por las IA prácticamente desde su concepción en películas como la clásica *Blade Runner* (1982) o series como la más reciente *Westworld* (2016), que tratan de reflejar las preocupaciones sociales con respecto al desarrollo de la IA, sobre todo asociada a los robots. A este respecto, quiero mencionar dos videojuegos que, por sus características y forma de tratar el tema, pienso que son destacables, las aventuras gráficas *I Have No Mouth, and I Must Scream* (1995) y *Detroit: Become Human* (2018).

En *I Have No Mouth and I Must Scream* (1995), basado en el cuento del mismo título de Harlan Ellison, somos transportados a un mundo postapocalíptico en el que una IA denominada AM decide erradicar a toda la humanidad salvo a cinco personas, que transporta al centro de la Tierra para torturarlos por toda la eternidad (8). A lo largo del juego, el jugador tiene la oportunidad de recorrer las historias de los cinco personajes, abordando diversos temas relacionados con el psicoanálisis freudiano, para enfrentarse finalmente como uno de ellos a AM en una confrontación final cargada de simbolismos que puede llevar a finales distintos. Por otro lado, *Detroit: Become Human* (2018) se sitúa en un mundo futurista en el que los androides forman parte de la sociedad y acaban por desarrollar sentimientos y emociones humanas (4). El jugador irá variando entre tres androides distintos con historias completamente diferentes, pero todas centradas alrededor de la igualdad, la vida y lo que significa ser humano.

Estos dos videojuegos reflejan las dos concepciones que es posible encontrar mayoritariamente en las representaciones de las IAs en la cultura popular: por un lado, tenemos a una IA maligna y alejada del ser humano, que desea destruir a la humanidad por todo lo que ha hecho a lo largo de su historia; por otro, vemos a un concepto de IA representado en figuras humanoides, los androides, que buscan ser comprendidos e integrados en la sociedad humana al haber desarrollado una conciencia y autoconcepto semejante al nuestro. Ambas concepciones de la IA llevan a preocupaciones sobre qué nos hace humanos y, al mismo tiempo, reflejan tanto lo mejor como lo peor de la humanidad.

En el primer grupo de IAs, tan presente en distopías apocalípticas, se representa la maldad del ser humano, no dejan de ser un reflejo de lo peor que hemos hecho y podríamos hacer siuviésemos los medios para ello o, si se perdiese el control racional que trata de guiar nuestra sociedad. Ante esta maldad despiada, el ser humano logra revelarse, luchar por su vida, la del resto de la humanidad y todas sus bondades, y, contra todo pronóstico, logra salir vencedor ante un ser que parece superior en todo. Esta concepción muestra el egocentrismo humano en el que tratamos de mantenernos en la cima de la jerarquía evolutiva, incluso cuando nosotros mismos creamos un ser que podría considerarse “superior” a nosotros, pero también refleja la figura del héroe trágico en el que tratan de aglutinarse todos los atributos positivos de la humanidad, justificando la lucha. De esta forma, al combatir las IAs malvadas que podrían tratar de controlarnos y dominarnos, la humanidad muestra su capacidad de resiliencia, de crecer y de volver a reinventarse para tratar de crear un mundo mejor, con la esperanza de cambiar todo aquello que hizo que la IA quisiera eliminarnos.

Son las IAs del segundo grupo las que realmente plantean cuestiones más interesantes y pueden generar más preocupaciones a la humanidad. El desarrollo de las máquinas para facilitar nuestra vida lleva ocurriendo desde la revolución industrial, pero siempre controladas bajo los humanos y, a pesar de ello, ante grandes avances siempre ha surgido el temor de la sustitución del trabajador humano por una máquina. En las representaciones de las “IAs sintientes” normalmente lo que ocurre es que las máquinas no sólo ocupan puestos laborales antes desempeñados por humanos, sino que también desarrollan una conciencia que hace que quieran conseguir más, ser iguales a nosotros, tener derechos y una vida independiente. El planteamiento de cuestiones como la libertad, la igualdad y la conciencia permean en las obras con este tipo de IAs, usando el factor emocional para llegar a los usuarios y que puedan empatizar con las máquinas, pero al tiempo sentir cierto malestar ante el hecho de que están tratando de sustituir al ser humano. Esta disonancia cognitiva que se genera es lo que hace que estas obras sean ricas en matices y que puedan asemejarse más a una realidad tal vez no tan lejana, así como generar mucha más preocupación sobre el desarrollo de la IA y sus implicaciones.

No me gusta Trabajar, pero tampoco quiero que lo hagas Tú

Si bien el tema de que las IAs adquieran consciencia es más complejo, la sustitución de los trabajadores humanos por máquinas inteligentes sí parece un hecho mucho más próximo. El desarrollo de cada vez IAs más complejas, capaces de emplear el *machine learning* (método que consiste en proporcionar datos a un ordenador para que pueda analizarlos y “aprender” a partir de ellos en un aprendizaje automático) para mejorar por sí solas y aprender de la sociedad, ha generado una ola de escepticismo y preocupación social, acrecentada por medios sensacionalistas que tienden a exagerar los hechos (3).

Aunque nos parezca que el desarrollo de las IAs es reciente, en realidad llevan con nosotros mucho tiempo, algo de lo que la mayoría de la gente parece no ser consciente. Servicios como Google, Amazon o AliExpress utilizan las IAs para recomendar productos a los usuarios o hacer sugerencias, algo que podría considerarse invasivo para nuestra privacidad ya que se basan en analizar todas nuestras búsquedas y datos de compra para hacer este tipo de sugerencias. Sin embargo, la mayoría de la gente o no les presta atención o está encantada con que se le recomiende algún producto útil en el que no había pensado. Si bien es cierto que desde hace unos años ha crecido más la preocupación en este aspecto y cada vez más se trata de proteger la privacidad del usuario, la realidad es que estas compañías tienen la

mayor parte de nuestros datos y los utilizan para su beneficio, sin que podamos hacer nada para evitarlo.

Este tipo de IAs se encuentran muy integradas en nuestra sociedad y se las considera una herramienta más que nos facilita la vida, por lo que, ¿por qué preocupa tanto el desarrollo de la IA, en general? El sentimiento general hacia el desarrollo de la IA suele ser negativo, si le preguntas a una persona cualquiera es probable que te diga que o le asusta o directamente no le gusta, pero en la mayoría de estos casos es la falta de información la que habla. Esto se refleja tanto en los usuarios de algún servicio proporcionado con IA como en los propios trabajadores que tengan que coexistir con ellas. Por ejemplo, en un estudio sobre el uso de la IA en atención sanitaria se encontró que la mayoría de las personas preferían ser atendidas por un ser humano, temiendo que la IA no pudiese ser capaz de comprender su caso y actuar acorde a lo que haría un profesional sanitario humano. En otro estudio se comprobó la relación y opinión de trabajadores de hoteles que debían ejercer su labor junto a IAs y robots, encontrando también por parte de los empleados resistencia y disconformidad ante su uso debido a un sesgo negativo inicial hacia las máquinas y al miedo a que sean más eficientes y puedan sustituirles. Sin embargo, en ambos casos las opiniones mejoraban si se informaba de cómo funcionaba la IA y los beneficios que aportaba, lo que demuestra que la opinión negativa inicial está sesgada por el miedo a algo nuevo y desconocido, que está tan arraigado en la naturaleza humana ([9](#), [10](#)).

Esta reticencia social se traslada a la mayoría de los trabajos, el miedo a que las IAs y los robots “nos roben el trabajo” es algo generalizado y comprensible. Si una máquina es capaz de hacer lo mismo que yo, más rápido y mejor, ¿para qué me van a pagar? Es más, ¿para qué valgo yo? El que aparezca un nuevo ente artificial que parece superar en todo a las capacidades humanas es, como he reflejado antes en los ejemplos de los videojuegos, algo que lleva temiendo la sociedad desde hace años. Aunque este temor parece lógico, la realidad del desarrollo de las IAs dista bastante de que en el futuro cercano pueda producirse esta “revolución de las máquinas” y que los humanos no seamos necesarios. En general, si bien las IAs son capaces de hacer trabajos rutinarios y de manejar una gran cantidad de datos, les falta la flexibilidad humana para comprender de una manera holística los problemas y la subjetividad para tomar decisiones complejas en las que entren en juego valores éticos y morales, algo que los humanos llevamos muchos años haciendo y (pese a que se cometen errores) solemos acertar ([12](#), [17](#), [20](#)). Las IAs son grandes herramientas que abren posibilidades para eliminar el hastío del trabajo rutinario, aquel que tiene mayores perjuicios

sobre el estado psicológico de los empleados, por lo que son una gran forma de mejorar el estado mental de las personas. El hecho de eliminar este tipo de tareas también deja más tiempo para fomentar la creatividad humana y encontrar nuevos enfoques para alguna situación problemática, algo de lo que también carecen las IAs. Es posible que estas herramientas sustituyan algunos puestos laborales más rutinarios, pero otros serán creados para acompañarlas y, en general, parece que serían capaces de mejorar la situación de muchas personas que viven en rutinas permanentes y agobiantes.

Se ha investigado mucho el potencial de la IA en todos los sectores, no sólo desde la informática, sino también cómo pueden ser integradas en nuestra vida cotidiana, su posible impacto en la lucha contra el cambio climático, o sus posibilidades como asistencia a la salud mental de los pacientes. Actualmente ya contamos con asistentes virtuales como Alexa, de Amazon, que ha logrado incorporarse en la mayoría de las casas gracias a su versatilidad, en contra de todo el pensamiento de “no meter robots en casa” (11). Esta asistente es capaz de organizar tareas, poner música, recordar eventos y un largo etcétera, ya que casi cada día va actualizándose y personalizándose al usuario, aprendiendo de sus gustos para así ofrecer un mejor servicio. El tener una IA en el salón de tu casa para facilitarte la vida resulta mucho menos intimidatorio que el que comience a hacerte compañía como compañero de trabajo, a pesar de que es posible que sus ventajas sean similares. Estas asistentes virtuales han demostrado grandes beneficios, como reducir el estrés de sus usuarios al no tener que estar ellos pendientes de todo y poder delegar en algo que no se va a olvidar de su siguiente cita, además de mostrar beneficios en el acompañamiento de personas con demencia o incluso de infantes. Durante la infancia es muy importante el correcto desarrollo de habilidades sociales y, si bien una IA no es ninguna sustituta de una figura humana, se ha encontrado que el diálogo que se puede entablar entre una asistente virtual y un niño puede ser muy beneficioso en el desarrollo del lenguaje y habilidades de comunicación. Por su parte, en el caso de las personas con demencia este tipo de asistentes ayudan con el aislamiento al que suelen estar sometidas, sirviendo como un importante apoyo psicológico y acompañamiento, algo que en ocasiones los familiares no son capaces de proporcionar.

También se ha investigado los posibles beneficios de la inclusión de las IAs en la toma de decisiones con respecto a la lucha medioambiental (12). En general, se cree que las IA pueden lograr mejorar la gestión de la lucha contra el cambio climático que se está llevando a cabo gracias a su capacidad para manejar una gran cantidad de información y decidir en función de ella sin otros intereses que puedan mediar. El cambio climático y la

crisis medioambiental que estamos viviendo es una realidad que cada vez golpea con más fuerza, sólo hace falta ver los extremos fenómenos meteorológicos que han ocurrido en los últimos años para darse cuenta de que debemos cambiar nuestra forma de actuar. Sin embargo, aunque la labor individual es importante y cada persona debe contribuir, no debemos olvidar que la mayor responsabilidad la tienen los gobiernos y las grandes industrias que, movidas por intereses económicos, no dan los pasos que serían necesarios para reducir su huella de carbono. Cualquier herramienta que permita mejorar la situación en la que vivimos, más si es capaz de dejar de lado intereses humanos, es necesaria para tratar de alargar la vida de un planeta al que estamos destruyendo cada vez más rápido.

En lo que respecta a la asistencia sanitaria, tal vez sea el campo en el que es más difícil integrar las IAs y, al mismo tiempo, podrían contribuir enormemente a él. Como ya he mencionado, la mayoría de la gente muestra rechazo a ser atendidos por una IA en lugar de una persona, a pesar de que las IAs serían más rápidas en realizar comparaciones y acceder a una base de datos para proporcionar un posible diagnóstico ([6](#), [10](#)). Por tanto, el primer paso para poder incluir a las IAs en la asistencia médica sería proporcionar una mayor información a los pacientes y que dejen de ser tan reacios a su atención, pero esto también tendría que trabajarse con los profesionales, que podrían sentirse amenazados ante las IAs. Los profesionales sanitarios pasan años formándose y sacrifican gran parte de su vida para mejorar la vida de otras personas, por lo que la inclusión de la IA puede verse como una invasión y un desprecio a su profesión. Sin embargo, teniendo en cuenta la situación sanitaria en España, por ejemplo, donde existe una gran saturación de la red pública, una IA capaz de agilizar la atención y restar algo del peso que recae sobre los profesionales sanitarios proporcionaría grandes beneficios tanto a pacientes como a profesionales. Desde hace años es conocido que los profesionales sanitarios, de manera general, suelen tener problemas de salud mental debido al desgaste de las interminables jornadas laborales, lo que repercute también en la atención que son capaces de dar a los pacientes. Reducir la carga de trabajo mediante las IAs sea cual sea su cometido sería un gran paso para mejorar la vida de millones de personas, de las que atienden y de las que son atendidas.

Esto también se aplica al ámbito de la salud mental, donde se ha experimentado con formas de asistencia y terapia psicológica virtual utilizando IAs. Aunque su uso a nivel generalizado ha sido escaso, los desarrollos individuales suelen aportar datos positivos y beneficios para los pacientes ([6](#)). El uso de las IAs en este contexto varía desde la implicación de los síntomas que pueda tener una persona para dar recomendaciones, hasta el diagnóstico

de una patología y el acompañamiento en forma de terapia. Al igual que pasa con la asistencia sanitaria pública, en España la atención psicológica es muy deficiente, por lo que la terapia a través de IA puede proporcionar ventajas al poder atender a personas en situación de vulnerabilidad que no pueden acceder a estos servicios, además de estar disponibles las 24 horas para situaciones de crisis. Sin embargo, hay que considerar una vez más la posible reticencia de los pacientes en ser tratados con IA y, además, se ha demostrado mediante diferentes estudios la importancia de la relación terapéutica en la mejora durante la terapia. La cercanía que proporciona una figura humana y su calidez no puede proporcionarla una máquina, por mucho que mejore en el uso de la palabra y aprenda a ser más natural y empática. A mayores, debe considerarse la ética, la asistencia psicológica se rige por un riguroso código deontológico pensado para evitar hacer mal a los pacientes, y, aunque se están dando grandes pasos en el desarrollo de la ética de las IAs, todavía no hay ningún algoritmo capaz de tomar las decisiones éticas y morales que toma un ser humano.

La Lógica contra la Moralidad

El tema de la moral y la ética en la toma de decisiones es algo que ha preocupado en el desarrollo de las IAs a consumidores y desarrolladores por igual, sobre todo con el desarrollo de coches conducidos por IA y los posibles peligros que ello conlleva. La ética es una disciplina filosófica sobre cómo una persona debe actuar hacia otras y que se compone de tres dimensiones: ética consecuencialista (sopesar las consecuencias de cada opción y elegir aquella con mayores implicaciones morales), ética deontológica (respetar las obligaciones, deberes y derechos relacionadas con la situación), y ética de la virtud (actuar y pensar de acuerdo a ciertos valores morales). Los dilemas éticos son situaciones con diferentes soluciones en las que se ponen a prueba los principios éticos que priman en la toma de decisiones de las personas, como el conocido dilema del tranvía (20).

En el dilema del tranvía se presenta un escenario en el que un tranvía corre fuera de control y va a atropellar a cinco personas que se encuentran atadas a las vías, pero es posible salvarlas si se pulsa un botón que desvía el tranvía hacia otra vía en la que sólo hay una persona (5). Se le pregunta al sujeto qué haría en esta situación, pulsar el botón sacrificando a la persona de la segunda vía o no hacer nada y dejar morir a las cinco personas de la primera. De esta manera se ponen en juego los valores morales de la persona, que debe decidir entre actuar y “matar” a otra persona por “un bien mayor”, o no hacer nada para no “mancharse las manos”. A partir de esta premisa básica se han elaborado otros problemas más complejos que se han utilizado mucho desde la psicología para el estudio de pacientes con esquizofrenia o

personalidad psicopática, y actualmente se utilizan para poner a prueba la toma de decisiones de la IA.

Para el desarrollo de la toma de decisiones éticas de las IA se han tomado diferentes enfoques, pero el más utilizado es emplear el *machine learning* para, con los datos de millones de usuarios, desarrollar las respuestas que serían consideradas como adecuadas por el mayor número de personas. Sin embargo, de esta manera se han encontrado fallos, por ejemplo, la empresa Amazon tuvo que detener el uso de su IA en la selección de empleados debido a que había adoptado el sesgo de género y estaba discriminando a las posibles candidatas de género femenino, lo que demuestra que los fallos que tenemos como sociedad (la existencia aún hoy en día de discriminación por color de piel, género, orientación sexual, etc.) pueden transmitirse a estas máquinas y repercutir en nuestras vidas. Es por ello que se ha tratado de mejorar y plantear nuevos enfoques para la ética de las IAs, sobre todo cuando se hace necesaria la interacción humana con ellas o nuestra vida puede verse influida sobremanera por las decisiones que tome ([12](#), [17](#), [20](#)).

Cuando es necesario tomar decisiones morales, los humanos solemos sentir una cierta incertidumbre y debemos luchar entre la lógica y los valores morales que tengamos, pero esto no ocurre con las IAs. La IA, como ser no sintiente y amoral, se basa en la simple lógica, ya sea en forma de qué opción es la óptima o en lo que ha aprendido de las decisiones humanas. No existe en ella un conflicto que le impida tomar una decisión a nivel lógico, y esto plantea cuestiones como la anteriormente mencionada de los coches inteligentes. En este caso, la gran pregunta radica en, si está en peligro la vida tanto del conductor como de un viandante, ¿a quién salvará la IA? La respuesta automática de la persona que conduzca será salvarse a uno mismo, pero, ¿y si el viandante es una mujer embarazada? ¿o un niño al que se le ha escapado la pelota a la carretera? Es posible que en este tipo de situaciones la persona dude y, en muchos casos, trate de buscar una opción que no perjudique a ese tipo de viandantes, tomando decisiones rápidas en las que no actúa la lógica, sólo la moral. Sin embargo, en el caso del coche IA la cuestión sigue ahí, ya que es capaz de realizar operaciones complejas mucho más rápido que los humanos es posible que su decisión sea diferente.

El respeto a los valores morales es algo que ha preocupado y guiado a la humanidad. Desde la filosofía se ha planteado que esto es lo que nos hace humanos y nos diferencia de otros animales, por lo que tratar de hacer que la IA pueda siquiera imitarlos es tremendamente complejo ([20](#)). La inclusión de la IA en muchos sectores dependerá de que se

logre que tome este tipo de decisiones de manera más o menos acertada, no sólo en el caso de la conducción, sino también en el ámbito médico o laboral en general. A veces puede ser más productivo despedir a una persona, pero si esa persona conocemos que está pasando por una muy mala situación económica y necesita el trabajo para que ella y su familia pueda seguir comiendo, tal vez nos planteemos despedirla o no. Decirle un diagnóstico a un paciente puede ser importante, pero también el cómo decirlo y ayudar en las decisiones que debería tomar, que en ocasiones pueden no seguir tanto principios lógicos como de no alargar un sufrimiento innecesario, por ejemplo, cuando una persona anciana con un cáncer terminal debe decidir someterse o no a quimioterapia sabiendo que sólo servirá para alargar unos meses su vida. La IA puede ser útil en muchos escenarios, pero cuando entra en juego la parte más emocional de la humanidad, deben dejarse de lado los algoritmos y obedecer a aquello que defendemos.

Aquello que nos hace Humanos

Un concepto muy ligado a la ética y la moralidad es la consciencia, que puede referirse a la función del cerebro para recibir y procesar información (en inglés “*consciousness*”), o a la habilidad inherente de todo ser humano a apreciar lo que está bien o mal, de percibir, controlar, monitorizar, evaluar y ejecutar sus acciones de acuerdo a unos principios morales influidos por el ambiente sociocultural (en inglés “*conscience*”). A pesar de la distinción que se hace en la lengua inglesa, en castellano sólo utilizamos una palabra para dos funciones muy diferentes y que han sido investigadas por distintas disciplinas a lo largo de la historia. En el primer caso se ha abordado desde la neurociencia y la neuropsicología principalmente, dada la gran cantidad de alteraciones que se producen en la consciencia como función biológica en diversas patologías. En el segundo caso la aproximación se ha hecho desde la filosofía y la psicología, centrándose en sus implicaciones en la capacidad de decisión de las personas y relacionándola con el libre albedrío ([7](#), [18](#), [19](#)).

Este segundo aspecto es el que se ha dicho que nos define como seres humanos y es el que más preocupa con respecto al desarrollo de las IAs, como en los ejemplos mencionados anteriormente. La conciencia es lo que hace que sintamos culpa cuando cometemos un error, o lo que nos hace tomar una decisión sobre otra teniendo en cuenta sus posibles consecuencias futuras ([18](#), [19](#)). Los seres humanos tenemos la capacidad de sopesar las repercusiones de nuestros actos, para lo que recurrimos a la lógica y a hacer un balance de los costes-beneficios, pero donde también caben los juicios morales y la necesidad de hacer el bien. Aunque la consciencia está influida por la comunidad en al que se viva, lo que se

considera “justo” o “bueno” no es lo mismo en España que en Japón, es innegable que en todas las culturas se ha desarrollado esta capacidad humana.

La conciencia es lo que nos permite tomar decisión en función no sólo de las consecuencias que tenga para uno mismo, sino también para otras personas o para el bien común. Es la que hace que en el dilema del tren tengamos remordimientos si hemos decidido pulsar el botón para sacrificar a una persona, a pesar de que gracias a esa acción hemos salvado a otras cinco. No hay ningún juez externo que cuestione nuestros actos, sino que somos nosotros mismos los que cuestionamos o validamos las acciones siguiendo nuestros principios morales, que pueden primar a lo que debería dictar la lógica. Esta capacidad está tratando de replicarse en las IAs, pero todavía existen demasiadas incógnitas a su alrededor para que sea posible.

Desde la neurociencia se trata de encontrar el sustento biológico de las diversas funciones cognitivas, por ejemplo, se sabe gracias a años de estudios, que el lenguaje se encuentra lateralizado al hemisferio izquierdo (es decir, que esta parte del cerebro es la que tiene una función primordial para que este proceso pueda producirse) y que dos áreas concretas presentan importantes funciones para la comprensión (área de Wernicke) y para la expresión (área de Broca) del lenguaje. La conciencia ligada a la moralidad y la capacidad de comprender quiénes somos (ser conscientes de nosotros mismos) también se ha investigado para tratar de encontrar su sustento biológico, pero los esfuerzos han sido infructuosos. Esto es así no sólo en el caso del ser humano, ya que también se ha tratado de averiguar si los animales tienen consciencia a través de distintos experimentos, como la prueba del espejo, en la que se coloca a un animal (normalmente un primate) al que se le ha hecho una marca en la frente delante de un espejo, para ver su reacción y si es capaz de reconocerse. Tampoco en este caso se ha llegado a conclusiones claras sobre la posible conciencia de los animales, a pesar de saber que son capaces de sentir y padecer de igual manera que los humanos (1). Por tanto, ¿cómo podemos plantearnos siquiera que seremos capaces de desarrollar una conciencia artificial semejante a la nuestra, si no podemos encontrar en nosotros mismos lo que la genera?

El conocido neurocientífico y divulgador António Damásio (conocido sobre todo por su libro *El Error de Descartes*) plantea en su obra *Sentir y Saber* que, por lo menos en el futuro cercano, es imposible que la IA desarrolle una conciencia como la humana (2). Según el investigador, los desarrolladores de la IA no tienen en cuenta los sentimientos humanos en

sus algoritmos, a pesar de la influencia que han tenido en la creatividad y evolución humana que ha llevado a la aparición de la cultura y, por consiguiente, los valores sociales y morales y la conciencia. Para Damásio, sería posible la creación de máquinas sintientes si se les colocasen sensores y receptores de posibles daños, para que pudiesen sentir algo semejante al dolor, pero esto no implicaría que fuesen conscientes. La consciencia es un proceso mucho más complejo en el que se pone en juego la experiencia vital de cada persona, no sólo sus sentimientos, sino también las relaciones con otros, la capacidad de decidir libremente y las restricciones que impone la cultura en la que se viva.

Otra cuestión importante es cómo sabríamos que una máquina ha logrado adquirir esta capacidad, ¿podríamos afirmar que la IA se ha vuelto consciente si es capaz de superar el Test de Turing u otra prueba similar? ¿O esto es sólo un indicativo de que posee la capacidad para replicar perfectamente a los humanos? ¿Cómo diferenciamos que está dando respuestas según lo que esperamos que respondiera si fuese consciente y que responda según una consciencia propia? No sé si podremos tener una respuesta real a estas cuestiones, ya que actualmente no hay ninguna IA que sea capaz de replicar a la perfección a un ser humano, pero con el rápido desarrollo de este sector no creo que tardemos en tener que planteárnoslas. Sin embargo, considero muy improbable que seamos capaces de desarrollar una máquina plenamente consciente de sus actos y que no sean simplemente consecuencia de cálculos matemáticos, por lo menos no hasta que seamos capaces de discernir cómo funciona la conciencia en nuestro propio cerebro. Primero deberíamos tratar de comprendernos, mientras no sepamos cómo funciona lo que nos hace humanos no seremos capaces de replicarlo en ningún ser artificial.

Conclusiones

La IA ha venido para quedarse, cada vez es utilizada por más sectores con el objetivo de mejorar nuestra vida. Aunque todavía queda mucho por perfeccionar, es innegable la gran cantidad de inversión que se está haciendo en su desarrollo y las grandes posibilidades que ofrece. La aparición de una herramienta tan compleja y capaz de tantas cosas nos asusta, en parte porque sobreestimamos sus habilidades, pero también porque subestimamos las nuestras. El ser humano es mucho más que algo capaz de hacer tareas rutinarias o cálculos complejos para tomar decisiones, somos capaces de tener en cuenta a otras personas, considerar al mismo tiempo múltiples opciones y sus implicaciones morales, y actuar en favor de los otros aunque pueda no ser tan beneficioso para nosotros. La IA es una gran herramienta que puede ayudar a muchísimas personas en diversos sectores, puede mejorar la

vida a nivel laboral y servir para potenciar la creatividad humana, pero sus capacidades no son suficientes para sustituir al ser humano, como teme gran parte de la sociedad. La experiencia vital que hace única a cada persona, lo que nos hace ser conscientes de nosotros mismos, no puede ser imitado por una IA, por muy eficiente que sea para recomendarte tu siguiente película de Netflix.

Referencias Bibliográficas

1. Crary, A. & Gruen, L. (2023). *Crisis animal. Una nueva teoría crítica*. Ediciones Cátedra.
2. Damásio, A. (2021). *Sentir y saber: El camino de la consciencia*. Ediciones Destino.
3. DataScientest. (10 de agosto de 2022). *Inteligencia artificial: definición, historia, usos, peligros*. <https://datascientest.com/es/inteligencia-artificial-definicion>
4. Detroit: Become Human. (25 de enero de 2024). En Wikipedia. https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Detroit:_Become_Human&oldid=154986616
5. Farias, I. (18 de mayo de 2023). *El dilema del tranvía*. PsicoActiva. Recuperado el 25 de enero de 2024. <https://www.psicoactiva.com/blog/el-dilema-del-tranvia/>
6. Fiske, A., Henningsen, P. & Buyx, A. (2019). Your robot therapist will see you now: Ethical implications of embodied artificial intelligence in psychiatry, psychology, and psychotherapy. *Journal of medical internet research*, 21(5). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.2196/13216>
7. Giubilini, A. (2023). Conscience. En E. N. Zalta & U. Nodelman (Eds.), *The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2023 Edition)*. <https://plato.stanford.edu/archives/fall2023/entries/conscience/>
8. I Have No Mouth, and I Must Scream (videojuego). (25 de enero de 2024). En Wikipedia. [https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=I_Have_No_Mouth,_and_I_Must_Scream_\(videojuego\)&oldid=155913897](https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=I_Have_No_Mouth,_and_I_Must_Scream_(videojuego)&oldid=155913897)
9. Li, J., Bonn, M. A. & Ye, B. H. (2019). Hotel employee's artificial intelligence and robotics awareness and its impact on turnover intention: The moderating roles of perceived organizational support and competitive psychological climate. *Tourism Management*, 73, 172-181. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2019.02.006>
10. Longoni, C., Bonezzi, A. & Morewedge, C. K. (2019). Resistance to medical artificial intelligence. *Journal of consumer research*, 46, 629-650. <https://doi.org/10.1093/jcr/ucz013>
11. López González, L. (2013). Los orígenes del concepto de inteligencia I: Un recorrido epistemológico desde el mundo clásico hasta el siglo de las luces. *Revista galego-portuguesa de psicología e educación*, 21(1), 35-47.
12. Maedche, A., Legner, C., Benlian, A., Berger, B., Gimpel, H., Hess, T., Hinz, O., Morana, S. & Söllner, M (2018). AI-Based digital assistants: opportunities, threats,

- and research perspectives. *Bus Inf Syst Eng*, 61, 535–544. <https://doi.org/10.1007/s12599-019-00600-8>
13. Nishant, R., Kennedy, M. & Corbett, J. (2020). Artificial intelligence for sustainability: challenges, opportunities, and a research agenda. *International journal of information management*, 53(102104). <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2020.102104>
 14. Real Academia Española. (s.f.). Inteligencia. En *Diccionario de la lengua española*. Recuperado en 20 de enero de 2024, de <https://dle.rae.es/inteligencia>
 15. Pérez, L. (21 de junio de 2023). *Descubre quién inventó el Chat GPT*. Neuroflash. <https://neuroflash.com/es/blog/descubre-quien-invento-el-chat-gpt/>
 16. Shah, H. & Warwick, K. (2017). El future de la comunicación humano-máquina: el test de Turing. En BBVA OpenMind, *El próximo paso: La vida exponencial*. (pp. 75-98). <https://www.bbvaopenmind.com/wp-content/uploads/2017/01/BBVA-OpenMind-libro-El-proximo-paso-vida-exponencial1.pdf>
 17. Shyam Sundar, S. (2020). Rise of machine agency: A framework for studying the psychology of human-AI interaction (HAI). *Journal of Computer-Mediated Communication*, 25, 74-88. <https://doi.org/10.1093/jcmc/zmz026>
 18. Sulmasy, D. P. (2008). What is conscience and why is respect for it so important? *Theoretical Medicine and Bioethics*, 29, 135-149. <https://doi.org/10.1007/s11017-008-9072-2>
 19. Vithoulkas, G. & Muresanu, D. F. (2014). Conscience and consciousness: a definition. *Journal of medicine and life*, 7(1), 104-108.
 20. Yu, H., Shen, Z., Miao, C., Leung, C., Lesser, V. R. & Yang, Q. (2018). Building Ethics into artificial intelligence. *Proceedings of the 27th international Joint Conference on Artificial Intelligence*, 5527-5533. <https://doi.org/10.48550/arXiv.1812.02953>